6.6 மின்மாற்றியின் இழப்புகள்
6.7 மின்மாற்றியின் சோதனை முறைகள்
6.8 மின்மாற்றியின் பாதுகாப்பு சாதனங்கள்

6.1 மின்மாற்றி அறிமுகம்

மின் சக்தியை ஒரு மின் சுற்றிலிருந்து மற்றொரு மின்சுற்றிற்கு அதன் அலைவு வேகம் (Frequency) மாறாமல் மாற்றித் தருகின்ற நிலையான மின் சாதனத்திற்கு மின்மாற்றி என்று பெயர். இது பரிமாற்று மின்தூண்டல் தத்துவத்தின் (Mutual Induction) அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது. இது மாறுதிசை மின்சாரத்தில் மட்டும் வேலை செய்யக்கூடியது.

மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் மின்சாரமானது 11KV என்ற அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சக்தியானது, மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் இருந்து நுகர்வோருக்கு மின்மாற்றியின் மூலம் 33KV, 66KV யாக உயர்த்தப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதிகஅளவுமின்னழுத்தம்தேவைப்படும்இடங்களில் உயர்த்தும் வகை மின்மாற்றியும், குறைந்த அளவு மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் குறைக்கும் வகை மின்மாற்றியும் பயன்படுகிறது.



படம் 6.1 மின் பகிர்வில் மின்மாற்றி

6.2 மின்மாற்றி உள்ளக வகைகளின் அமைப்பு

அமைப்பு ரீதியாக உள்ளகத்தை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை பின்வருமாறு.

1. கோர் வகை
2. ஷெல் வகை
3. பெர்ரி வகை.

6.2.1 கோர் வகை மின்மாற்றி

உள்ளகத்தைச் சுற்றி இருக்குமாறு காயில்கள் சுற்றப்பட்டால் அதற்கு கோர்வகை மின்மாற்றி என்று பெயர். இதன் அமைப்பு படம் 6.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. காப்பிடப்பட்ட இரும்பு உள்ளகத்தின் வாயிலாக காந்தச்சுற்று அமையுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பைக் குறைக்க உள்ளகத்தில் சிலிக்கான் எஃகு தகடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தகடுகள் ஒன்றையொன்று தொடாதவாறு வார்னிஷ் மூலம் காப்பிடப்பட்டுள்ளது.

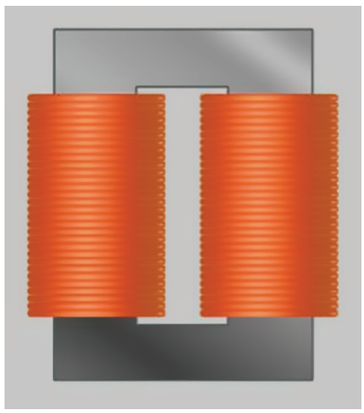
நன்மைகள்

1. மின்மாற்றியைக் கையாள்வது மற்றும் பராமரிப்பது எளிது.
2. காயிலானது வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ளதால் எளிதில் குளிர்ச்சி அடைந்து விடும்.

தீமைகள்

1. அதிக காந்த இழப்பு ஏற்படும்.
2. காந்தக் கசிவு அதிகம்.

6.2.2 ஷெல் வகை மின்மாற்றி



படம் 6.2 கோர்வகை மின்மாற்றி

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 85 12/17/2019 12:21:43 PM